НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ “СИНЕРГИЯ”»

Факультет/Институт	Кафедра ИМиИКТ им. В.В. Дика (наименование факультета/ Института)
Направление/специальность подготовки:	Информационные технологии и программирование (код и наименование направления /специальности подготовки)
Форма обучения:	Очная (очная, очно-заочная, заочная)

Отчет по практической работе №1

на тему	Разработка структуры проекта (наименование темы)
по дисциплине	Инструментальные средства разработки программного обеспечения (наименование дисциплины)

Обучающийся	Алексеев Ярослав Александрович (ФИО)		(подпись)
Группа	VДКИП-203прог		

Преподаватель	Сибирев И.В. (ФИО)		(подпись)

Москва 2026 г.

Цель лабораторной работы:

Изучение этапов проектирования программного обеспечения и приобретение практических навыков разработки структуры проекта и технического задания в среде Visual Studio 2026.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите этапы разработки программных продуктов.

Ответ: постановка задачи, ТЗ, проектирование, кодирование, тестирование, внедрение.

2. Для чего необходимо техническое задание?

Ответ: чтобы зафиксировать требования к функционалу и избежать разногласий между заказчиком и разработчиком.

3. Кто занимается разработкой технического задания?

Ответ: обычно системный аналитик или разработчик на основе требований заказчика.

4. Какие пункты включает техническое задание?

Ответ: введение, основание, назначение, требования к ПО и документации.

Вариант 18.

(Известно положение двух ферзей на шахматной доске.

Бьют ли они друг друга?)

Техническое задание (ТЗ):

1. Введение:

Разработка учебной программы на языке C#, предназначенной для определения взаимодействия двух фигур (ферзей) на шахматной доске.

2. Основание для разработки:

Задание к лабораторной работе №1.

3. Назначение:

Программа предназначена для автоматизации логической проверки правил перемещения шахматной фигуры «Ферзь».

4. Требования к программе и программному продукту:

<u>Функциональные требования:</u>

- ✧ Программа должна принимать на вход координаты двух точек в диапазоне от 1 до 8;
- ✧ Программа должна вычислять результат по трём условиям: совпадение по горизонтали, вертикали или диагонали;
- ✧ Вывод результата должен быть представлен в текстовом виде («Бьют» / «Не бьют»);
- ✧ Программа должна выдавать ошибку, если пользователь введёт буквы вместо цифр или координаты вне доски (например, 0 или 9) и если координаты будут совпадать.

<u>Требования к интерфейсу:</u>

- ✧ Реализация на языке C# в среде Visual Studio 2026 (WPF);
- ✧ Наличие полей ввода (TextBox) и управляющей кнопки (Button).

5. Требования к программной документации:

Итоговый программный продукт должен сопровождаться отчётом, который включает:

- ✧ Титульный лист;
- ✧ Текст задания и разработанное ТЗ;
- ✧ Листинг исходного кода программы;
- ✧ Скриншоты результатов работы (тестовые примеры).

Листинг программы:

✧ csharp

```csharp
using System;
using System.Windows;
namespace WpfApp1
{
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            try
            {
                int x1 = int.Parse(txtX1.Text);
                int y1 = int.Parse(txtY1.Text);
                int x2 = int.Parse(txtX2.Text);
                int y2 = int.Parse(txtY2.Text);

                if (x1 < 1 || x1 > 8 || y1 < 1 || y1 > 8 ||
                    x2 < 1 || x2 > 8 || y2 < 1 || y2 > 8)
                {
                    MessageBox.Show("Координаты должны быть от 1 до 8!");
                    return;
                }

                if (x1 == x2 && y1 == y2)
                {
                    MessageBox.Show("Координаты фигур не могут совпадать.");
                    return;
                }

                if (x1 == x2 || y1 == y2 || Math.Abs(x1 - x2) == Math.Abs(y1 - y2))
                {
                    MessageBox.Show("Бьют.");
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Не бьют.");
                }
            }
            catch
            {
                MessageBox.Show("Введите корректные целые числа во все поля!");
            }
        }
    }
}
```

✧ xml

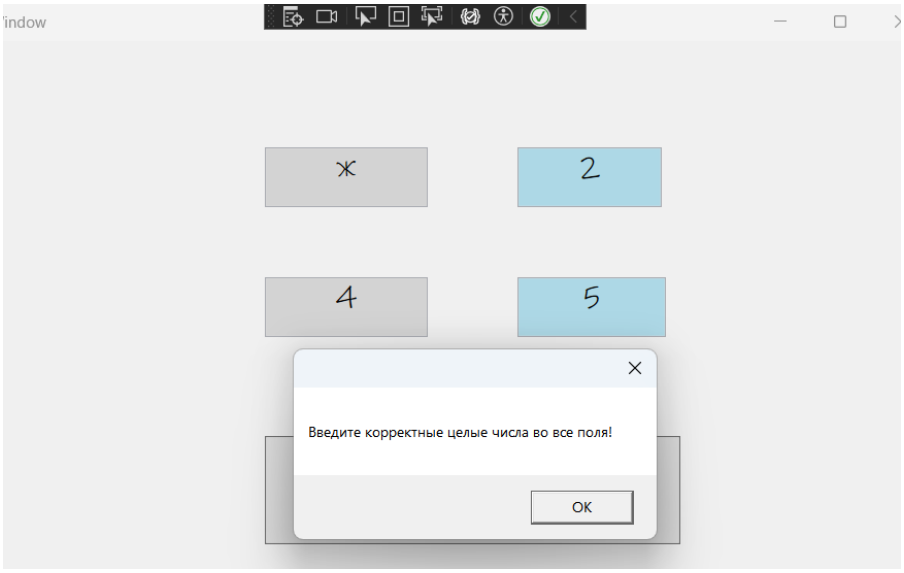
```xml
<Window x:Class="WpfApp1.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
```

```
<Grid Background="{DynamicResource {x:Static SystemColors.MenuBarBrushKey}}">
  <Button x:Name="Button1" Click="Button_Click" Content="Ответ"
      FontFamily="Ink Free" FontSize="24" Cursor="Hand"
      HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"
      Height="84" Width="322" Margin="268,306,0,0"/>

  <TextBox x:Name="txtX1" Text="X1" Margin="268,82,0,284"
       FontFamily="Ink Free" FontSize="24" HorizontalAlignment="Left"
       Width="126" TextAlignment="Center" Background="LightGray"/>

  <TextBox x:Name="txtX2" Text="X2" Margin="464,82,210,284"
       FontFamily="Ink Free" FontSize="24"
       TextAlignment="Center" Background="LightBlue"/>

  <TextBox x:Name="txtY1" Text="Y1" Margin="268,183,0,183"
       FontFamily="Ink Free" FontSize="24" HorizontalAlignment="Left"
       Width="126" TextAlignment="Center" Background="LightGray"/>

  <TextBox x:Name="txtY2" Text="Y2" Margin="464,183,0,183"
       FontFamily="Ink Free" FontSize="24" HorizontalAlignment="Left"
       Width="115" TextAlignment="Center" Background="LightBlue"/>
</Grid></Window>
```

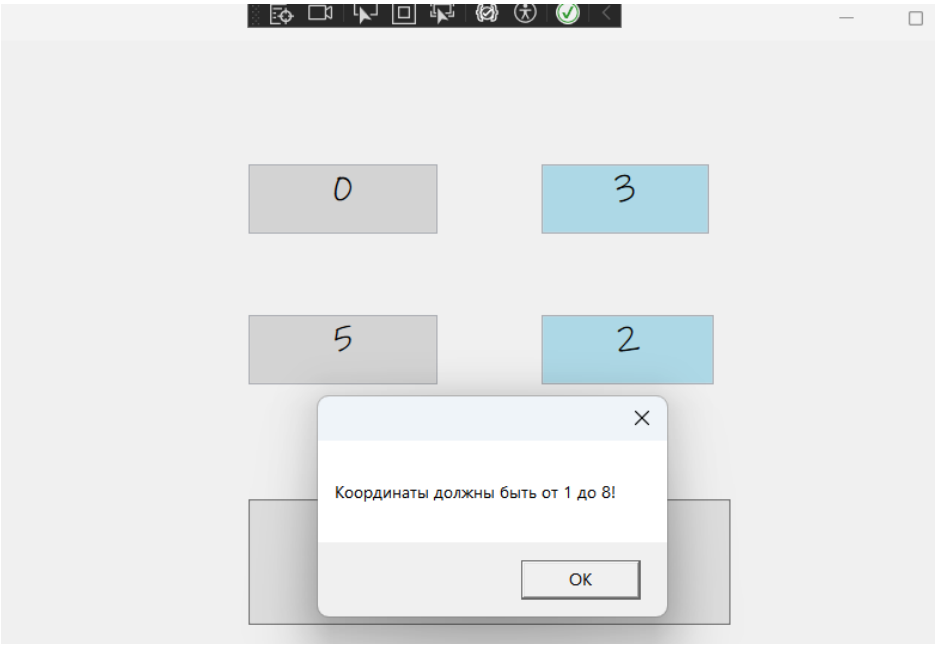
Тестовые примеры:

Вводим значения, нажимаем "Ответ". Возможны *несколько вариантов ответов:*

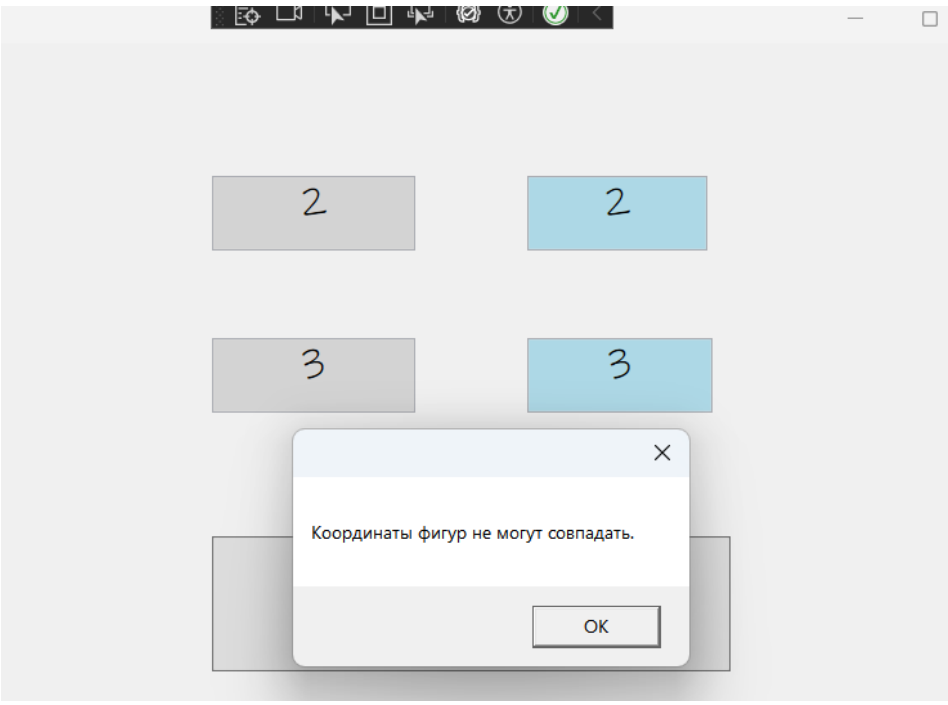
✧ Если введём вместо числа - букву.



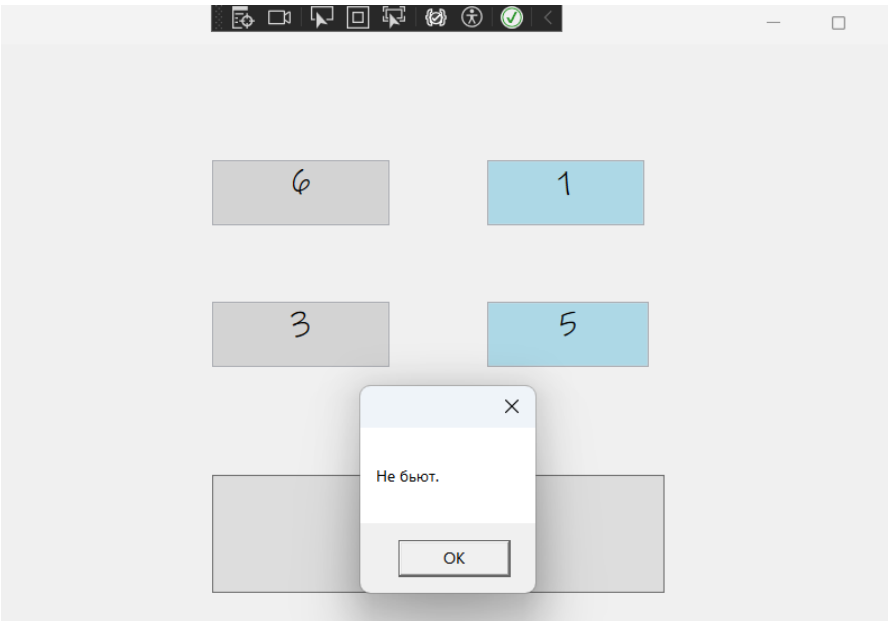
✧ Если координата будет не от 1 до 8.



✧ Если координаты совпадают.



✧ Бьют / Не бьют.



Выводы по проделанной работе:

В ходе выполнения лабораторной работы №1 были достигнуты следующие результаты:

- Изучены этапы жизненного цикла программного продукта: от постановки задачи и разработки технического задания до реализации и тестирования;

- Разработано техническое задание для программы;
- ьОсвоена среда разработки Visual Studio 2026 и основы создания графических приложений на базе платформы WPF (.NET Framework);
- Проведено тестирование программы на контрольных примерах, подтвердившее корректность работы логики приложения.